

第五章 特征函数和概率极限定理

- ▶ 任课教师: 王绍臣
- ▶ 华南理工大学 数学学院
- ▶ ✉ mascwang@scut.edu.cn
- ▶ 本章大部分内容不作要求



更新时间: 2025 年秋季

本章主要教学内容

- ① 特征函数
- ② 大数定律
- ③ 中心极限定理

§1 特征函数的定义 - 引入动机?

► 记 $i = \sqrt{-1}$ 为虚数单位, X, Y 是两个 (实值) 随机变量, 称 $Z = X + iY$ 为复值随机变量. 若 $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y]$ 存在, 那么定义 Z 的数学期望定义为 $\mathbb{E}[Z] := \mathbb{E}[X] + i \cdot \mathbb{E}[Y]$. 若没有特别申明, 下面的随机变量都是实值的, 对任意的实数 t 以及随机变量 X , 随机变量 $\cos(tX), \sin(tX)$ 的期望都存在且有限, 因此可以

定义 1. 定义取值为复值的映射

$$\phi(t) := \mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[\cos(tX)] + i \cdot \mathbb{E}[\sin(tX)], \quad t \in \mathbf{R}.$$

我们称 $\phi(t), t \in \mathbf{R}$ 为随机变量 X 的特征函数.

► 特征函数的重要性在于它与分布函数一一对应 (相互决定).

定理 2 (逆转公式). ♠ 设 $\phi(t), t \in \mathbf{R}$ 为随机变量 X 的特征函数, $F(x), x \in \mathbf{R}$ 是 X 的分布函数. 那么对任何实数 $a < b$ 有

$$\frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt = F(b) - F(a) + \frac{1}{2} \mathbb{P}(X \in \{a, b\}).$$

特别的, 若 a, b 是 F 的两个连续点, 则

$$F(b) - F(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt.$$

证明: 略. □

► 约定: 若 x 是实数, $|x|$ 表示其绝对值; 若 x 是复数, $|x|$ 表示其模长. 我们不再一一指出这一符号区别. 此外我们用 $\bar{x}$ 表示 x 的共轭复数, 即若 $x = a + i \cdot b, a, b \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{x} = a - i \cdot b$.

► 特征函数还具有如下重要性质.

定理 3. (1) $\phi(0) = 1$, $|\phi(t)| \leq 1$, $\phi(-t) = \overline{\phi(t)}$ 且 $\phi(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续;

(2) 如果 $\mathbb{E}[X^k]$ 存在且有限, 则

$$\phi^{(k)}(t) = i^k \cdot \mathbb{E}[X^k e^{itX}], \quad \phi^{(k)}(0) = i^k \cdot \mathbb{E}[X^k];$$

(3) 如果 $X_i, 1 \leq i \leq n$ 相互独立且分别有特征函数 $\phi_i, i = 1, 2, \dots, n$, 那么 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 的特征函数为

$$\phi_Y(t) = \phi_1(t)\phi_2(t) \cdots \phi_n(t), \quad t \in \mathbf{R}.$$

► 上述 (3) 的重要性在于将复杂的卷积运算转化为乘积. 下面我们看一些例子. 注意在某些情形, 复数的运算法则形式上和实数的运算相同.

例题 4. (1) 二项分布 $B(n, p)$ 的特征函数为

$$\phi(t) = \sum_{k=0}^n e^{itk} C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k (pe^{it})^k q^{n-k} = (q + pe^{it})^n, \quad t \in \mathbf{R};$$

(2) 几何分布 $\mathbb{P}(X = j) = pq^{j-1}, j = 1, 2, \dots, p + q = 1$, 那么其特征函数为

$$\phi(t) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{itj} pq^{j-1} = pe^{it} \sum_{j=0}^{\infty} (qe^{it})^j = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}, \quad t \in \mathbf{R};$$

(3) 泊松分布 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的特征函数为

$$\phi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \exp \left[\lambda(e^{it} - 1) \right], \quad t \in \mathbf{R}.$$

例题 5 (上例续). **(4)** 标准正态分布 $N(0, 1)$. 因为

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

上式两边对 t 求导得到

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} x \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} \sin(tx) dx e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} t \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t\phi(t), \end{aligned}$$

这说明

$$\frac{d}{dt}[\phi(t)e^{t^2/2}] = [\phi'(t) + t\phi(t)]e^{t^2/2} = 0,$$

因此 $\phi(t) = Ce^{-t^2/2}$, 又 $\phi(0) = 1 = C$, 故 $\phi(t) = e^{-t^2/2}, t \in \mathbf{R}$.

- 在求正态分布的特征函数时, 我们也可以如下的形式运算. 即把 it 看成一个实数符号 (运算规则满足 $i^2 = -1$)

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2 - \frac{1}{2}t^2} dx = e^{-t^2/2}, \quad t \in \mathbf{R}.\end{aligned}$$

- 后续我们可能还会用到类似这样的形式计算, 但是其严格的数学运算需按照上例题 (4) 中方法计算. 现在考虑 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 因为 $(X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{itX}] &= \mathbb{E}\left[e^{it\sigma \frac{X-\mu}{\sigma} + it\mu}\right] \\ &= e^{it\mu} e^{-\sigma^2 t^2/2} = \exp\left\{i\mu t - \sigma^2 t^2/2\right\}, \quad t \in \mathbf{R}.\end{aligned}$$

我们最好能够记住正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数.

- 利用特征函数技巧, 也不难证明若 $X_k, k = 1, 2, \dots, m$ 相互独立且 $X_k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2)$, 那么

$$Y := X_1 + X_2 + \dots + X_m$$

服从均值为 $\sum_{k=1}^m \mu_k$, 方差为 $\sum_{k=1}^m \sigma_k^2$ 的正态分布. 这个结论应当熟练掌握. 课本例子 5.2.6, p245.

- 我们不加证明的进一步指出, 对于多元正态分布, 其分量的任意线性组合 (假定系数不全为零) 均服从正态分布. 利用这一特点, 我们可以简化很多计算, 比如我们在第四章已经遇见的如下问题在 $\rho = 0$ 的情形的计算.

例题 6. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1, \rho)$, $|\rho| < 1$, 给出 $X - Y$ 的分布以及计算 $\mathbb{E}[\max\{X, Y\}]$.

- 我们也可以定义随机向量的特征函数. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机 (行) 向量, 定义它的特征函数 ($\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$)

$$\phi(\mathbf{t}) = \mathbb{E}[e^{it\mathbf{X}^\top}] = \mathbb{E}\left[e^{i(t_1 X_1 + t_2 X_2 + \dots + t_n X_n)}\right], \quad \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{R}^n.$$

类似于一维情形, 随机向量的特征函数也唯一决定了随机向量的分布函数 (逆转公式). 由此 (注意这时候不需要假定联合分布是连续型或者离散型)

定理 7 (独立性的特征函数判别准则). 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的特征函数依次为 $\phi_k(t_k), 1 \leq k \leq n$, 那么它们之间相互独立当且仅当

$$\phi(\mathbf{t}) = \phi_1(t_1)\phi_2(t_2) \cdots \phi_n(t_n), \quad \mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbf{R}^n,$$

其中 $\phi(\mathbf{t})$ 是随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的特征函数.

- 其它应用, 如连续性定理, 我们在中心极限定理部分再介绍.

♠ 一些补充

► 类似于特征函数, 为了研究的便利, 我们考虑

- 对非负整数值随机变量, 可以定义**母函数 (概率生成函数)**

$$g_X(t) := \mathbb{E}[t^X] = \sum_{k=0}^{\infty} t^k \mathbb{P}(X = k), \quad t \in [-1, 1];$$

- 对部分随机变量可以定义**矩母函数** $m_X(t) := \mathbb{E}[e^{tX}]$, 当此期望存在且有限时; 注意矩母函数可能仅仅在 0 处有定义;
 - 对非负随机变量可定义**拉普拉斯变换** $L_X(t) := \mathbb{E}[e^{-tX}]$, $t \geq 0$.
- 可以证明若在一个零的邻域内可以定义这些函数, 那么它们与对应的分布函数一一对应. 同样不难证明, 对于独立随机变量的和, 其母函数 (矩母函数, 拉普拉斯变换) 也为相应各自母函数 (矩母函数, 拉普拉斯变换) 的乘积.

♠ 母函数是计算非负整数值随机变量概率的有力工具

► 下面我们通过几个例子说明.

例题 8. 假设硬币出现正面的概率为 $p \in [0, 1]$, 计算独立的抛掷 n 次, 期间出现正面的次数为偶数的概率为多少?

例题 9 (课本例子 5.1.4, p240). 独立的抛掷均匀的骰子三次, 问其点数之和为 9 的概率为多少?

► 对数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$, 我们也可以定义其母函数为

$$g(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$

当我们计算的概率与自然数 n 有关时, 比如 p_n , 而 p_n 又满足某个递推关系, 这时候母函数可以帮助我们解这个递推关系.

§2 (强、弱) 大数定律

- 本节主要研究独立重复试验当试验次数趋于无穷时, 从观测结果中归纳总结出来普遍存在的自然规律 (law of nature). **大数定律 (Law of Large Numbers, LLN)** 是解释一切统计宏观现象的出发点.

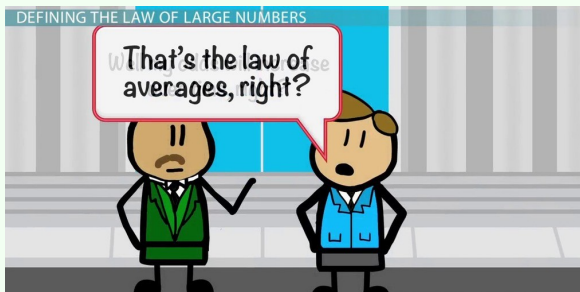


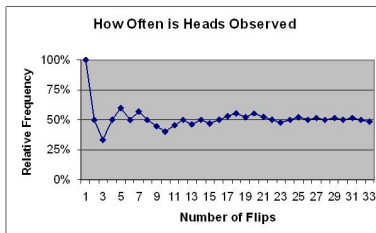
Figure: 大数定律不仅仅是数字的平均

从抛硬币开始 ...

► 在 n 次独立重复抛硬币试验中, 记

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{若第 } j \text{ 次试验出现正面;} \\ 0, & \text{若第 } j \text{ 次试验出现反面.} \end{cases}$$

则 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 是 n 次试验中出现正面的次数.



- 设出现正面的概率为 $p = \mathbb{P}(X_1 = 1) = \mathbb{E}[X_1]$, $0 < p < 1$, 那么由概率的频率定义, 我们应当合理地解释

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p.$$

- 注意到我们不可能对每组观测 (每个 $\omega \in \Omega$) 来定义上面的极限, 比如一组观测,

$$\omega_1 = (\text{反面}, \text{反面}, \dots, \text{反面}, \dots),$$

那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\omega_1)/n$ 等于 0; 对另外一组观测,

$$\omega_2 = (\text{正面}, \text{正面}, \dots, \text{正面}, \dots),$$

那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\omega_2)/n$ 等于 1. 这说明我们需要引入新的收敛方式, 由此说明概率的频率定义是合理的.

依概率收敛

定义 10. 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一随机变量序列, X 是随机变量 (假定它们定义在同一个概率空间上). 如果对任何 $\varepsilon > 0$ (可以不妨假定小于一) 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0,$$

则称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛到 X (当 $n \rightarrow \infty$ 时), 记作 $X_n \xrightarrow{p} X$ 或者记作 $X_n \rightarrow_p X$.

► 注意, $\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}$ 是事件, 我们可以计算概率. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言说, X_n 依概率收敛到 X 即对任意的 $\varepsilon > 0$ 和 $\delta > 0$, 存在 n_0 使得当 $n \geq n_0$ 时, $\mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) \leq \delta$, 或者等价的 $\mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) > 1 - \delta$. 这说明当 n 充分大时, X_n 以很大的概率接近 X .

依概率收敛的极限唯一么?

例题 11 (课本习题 5.31, p285). 若 $X_n \rightarrow_p \xi$, $X_n \rightarrow_p \eta$, 那么 $\mathbb{P}(\xi = \eta) = 1$, 即在几乎处处的意义下, 依概率收敛的极限唯一.

证明: 对任意的 $m \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\begin{aligned} \{|\xi - \eta| \geq m^{-1}\} &= \{|(X_n - \xi) - (X_n - \eta)| \geq m^{-1}\} \\ &\subseteq \{|(X_n - \xi)| + |(X_n - \eta)| \geq m^{-1}\} \\ &\subseteq \{|(X_n - \xi)| \geq (2m)^{-1}\} \cup \{|(X_n - \eta)| \geq (2m)^{-1}\} \end{aligned}$$

因此利用概率的次可加性和单调性, 我们有

$$\mathbb{P}(|\xi - \eta| \geq m^{-1}) \leq \mathbb{P}(|X_n - \xi| \geq (2m)^{-1}) + \mathbb{P}(|X_n - \eta| \geq (2m)^{-1}),$$

上式子两边让 $n \rightarrow \infty$, 结合假设条件, 我们得到对任意的 m , 有 $\mathbb{P}(|\xi - \eta| \geq m^{-1}) = 0$. 最后利用概率的连续性得到所要结果. $\square$

例题 12. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量且 $X_1 \sim \mathcal{U}(0, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是一未知参数, 定义 $X_{(n)} := \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 那么 $X_{(n)} \rightarrow_p \theta$. 事实上对任意的 $\varepsilon \in (0, \theta)$,

$$\mathbb{P}(|X_{(n)} - \theta| < \varepsilon) = \mathbb{P}(X_{(n)} > \theta - \varepsilon) = 1 - (1 - \varepsilon/\theta)^n \rightarrow 1,$$

这表明当 n 很大时, $X_{(n)}$ 可以作为 θ 的一个合理估计. 在统计中, 我们把这种类型的估计称之为**相合估计**.

例题 13. 对 $n \geq 1$, 设 X_n 以概率 n^{-1} 取值 n , 以概率 $1 - n^{-1}$ 取值 1, 那么对任意的 $0 < \varepsilon < 1$ 有

$$\mathbb{P}(|X_n - 1| \geq \varepsilon) = 1/n \rightarrow 0,$$

这表明 $X_n \rightarrow_p 1$, 但是 X_n 依然可以取值很大, 只不过是...

几乎处处收敛

定义 14. 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一随机变量序列, X 是随机变量. 如果

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1,$$

则称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 几乎处处收敛到 X , 或者称为以概率 1 收敛到 X , 记作 $X_n \rightarrow X$, a.s. (almost surely 的缩写)

- ▶ 后面我们会证明, 几乎处处收敛性是比较依概率收敛更强的一种收敛性, 其含义是去除一个概率为零的事件 A 以后, 对任何样本点 $\omega \in \Omega \setminus A$, 逐点收敛成立, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)$, $\omega \in \Omega \setminus A$.
- ▶ 一个小细节, 可以证明 $\{\omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}$ 的确是一个事件, 因而可以计算其概率.

几乎处处收敛的等价描述

- X_n 几乎处处收敛到 X 当且仅当对任何 $\varepsilon > 0$, 事件列 $\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}, n \geq 1$ 中有无穷多个事件同时发生的概率为零, 即

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\} \right) = 0$$

- 下面我们给出详细证明. 注意到,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{ \omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\}^c,$$

因此必要性显然. 下面证明充分性. 注意到

$$\left\{ \omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} \{ \omega \mid |X_k(\omega) - X(\omega)| < m^{-1} \}$$

► 由假设, 对任意的 m , 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} \{\omega \mid |X_k(\omega) - X(\omega)| < m^{-1}\} \right) \\ = 1 - \mathbb{P} \left(\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} \{\omega \mid |X_k(\omega) - X(\omega)| \geq m^{-1}\} \right) = 1, \end{aligned}$$

再结合概率的连续性, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} \{\omega \mid |X_k(\omega) - X(\omega)| < m^{-1}\} \right) \\ = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} \{\omega \mid |X_k(\omega) - X(\omega)| < m^{-1}\} \right) = 1, \end{aligned}$$

故充分性得证.

常用的充分性条件以保证几乎处处收敛

- 从上面等价刻画以及 **Borel-Cantelli** 引理可知, 几乎处处收敛的一个充分条件是, 对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) < +\infty.$$

- 进一步分析, 我们还有另外一个好用的充分条件: 设 $\varepsilon_n \downarrow 0$, 事件列 $\{|X_n - X| \geq \varepsilon_n\}, n \geq 1$ 中有无穷多个事件同时发生的概率为零, 那么 $X_n \rightarrow X$ a.s. 成立; 特别地, 若

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon_n) < +\infty$$

成立即可以保证相应的几乎处处收敛性.

几乎处处收敛蕴含依概率收敛的证明

证明: 由前面分析可知, 若假定几乎处处收敛成立, 那么对任何 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\}\right) = 0$$

注意到

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\} \downarrow \quad \text{且} \quad \{|X_n - X| \geq \varepsilon\} \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\}.$$

那么由概率的连续性可知

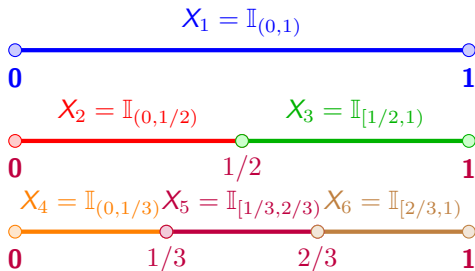
$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|X_k - X| \geq \varepsilon\}\right) = 0; \end{aligned}$$

□

练习时间

- 下面我们看一个依概率收敛成立, 但在任何一点 ω 处, $X_n(\omega)$ 均不收敛到 $X(\omega)$ 的例子.

Example 1. 假设 $\Omega = (0, 1)$, 按照如下的方式定义一系列示性随机变量 $X_n, n \geq 1$, 那么 $X_n \rightarrow_p 0$, 但是对任意的 $\omega \in (0, 1)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ 均不存在.



练习时间

Example 2. 利用几乎处处收敛的充分条件, 证明: 若 $X_n \rightarrow_p X$, 那么一定存在自然数列的子列 $n_k, k \geq 1$, 使得 $X_{n_k} \rightarrow X$ a.s..

- 利用这个结论, 可以给出更多有关依概率收敛、几乎处处收敛的结论. 限于时间问题, 我们不再继续扩展下去.

切比雪夫 (Chebyshev) 弱大数定律

► 一个有用的结论是如下的切比雪夫弱大数定律.

定理 15. 设随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 互不相关, 即对任意 $i \neq j$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$. 再假定 $\mathbb{E}[X_j] = \mu_j$, $\text{Var}[X_j] \leq C$, 其中 C 是不依赖于指标 j 的常数, 则下面的切比雪夫弱大数定律成立, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \rightarrow_p 0.$$

特别地, $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布具有共同均值 μ 和有限方差, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow_p \mu.$$

► **Chebyshev 不等式**是验证依概率收敛的常用工具.

回到抛硬币的例子

- ▶ 回到本章开始的例子. 容易计算得到此时 $\mu = p$, $\text{Var}[X_j] \leq 1$, 那么利用 **Chebyshev** 弱大数定律, $S_n/n \xrightarrow{P} p$, 即说明在依概率收敛的意义下, $S_n/n \rightarrow p$, 此时也称为**伯努利大数定律**.
- ▶ 大数定律的含义在于, 在长期的观测中, 一系列独立同分布随机变量的算术平均值 S_n/n 会稳定在它的**均值 μ 附近**, 比如每一年中下大雨的次数, 每天上班路上遇到红绿灯的个数等等.
- ▶ **大数定律会把时间的平均转变为空间的平均!!!** 注意,
 - 这并不是说 $\{S_n/n = \mu\}$ 的概率很大, 它是指 S_n/n 落在 μ 附近的概率很大;
 - 大数定律不会告诉你接下来会发生什么, 但是会告诉接下来平均会发生什么, 这是一种宏观的行为.

例题 16. 假设我们抛掷一枚均匀的硬币 $2n$ 次, 用 S_{2n} 表示出现正面的次数, 大数定律表明 $S_{2n}/(2n) \rightarrow_p 1/2$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{2n}/(2n) = 1/2) &= \mathbb{P}(S_{2n} = n) \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!} 2^{-2n} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}}.\end{aligned}$$

由 **Chebyshev** 不等式

$$\mathbb{P}(|S_{2n}/(2n) - 1/2| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{8n\varepsilon^2}.$$

故

$$\mathbb{P}\left(S_{2n}/(2n) \in (1/2 - \varepsilon, 1/2 + \varepsilon)\right) > 1 - \frac{1}{8n\varepsilon^2}.$$

这表明 $S_{2n}/(2n)$ 落在以 $1/2$ 中心, 半径为 ε 的领域内的概率至少为 $1 - 1/(8n\varepsilon^2)$.

非同分布时的一个简单例子

例题 17. 设随机变量 $X_k, k \geq 1$ 之间相互独立且都在 $[-\pi, \pi]$ 上均匀分布. 再定义 $Y_k = \cos(kX_k), k = 1, 2, \dots$. 证明对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k \right| < \varepsilon \right) = 1, \text{ 即 } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k \rightarrow_p 0.$$

解答: 因为

$$\mathbb{E}[Y_k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = 0, \quad k \geq 1$$

且满足 $\text{Var}[Y_k] \leq \mathbb{E}[Y_k^2] \leq 1, k = 1, 2, \dots$. 由切比雪夫弱大数定律可知所证结论成立. □

► 补充一个例子. 方差有共同的上界这一条件可以去掉, 所以 **Chebyshev** 大数定律的条件仅仅是充分的.

练习时间

- 接下来, 我们看一个互不相关这一条件不满足的例子.

Example 3. 假设 $X_i, i \geq 0$ 是独立随机变量序列且有共同的均值 μ , 此外假定它们的方差有共同的上界 C , 定义 $Y_i = X_i X_{i-1}, i \geq 1$, 证明 $n^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i \rightarrow_p \mu^2$ 成立.

- 总结: 一般说来, 我们如何证明弱大数定律?

定理 18 (辛钦弱大数定律). 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ 存在 (且有限, 可略去), 则弱大数定律成立.

► 上定理 (见课本定理 5.4.2, p256) 是下面定理的特殊情形 (也包含 **Chebyshev** 弱大数定律在独立的情形).

定理 19 (一般形式的弱大数定律). ♠ 假设随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 相互独立, 记 $S_n := \sum_{k=1}^n X_k$, 若

$$(i) \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(|X_k| > n) \rightarrow 0; \quad (ii) \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 \cdot \mathbb{I}_{\{|X_k| \leq n\}}] \rightarrow 0 \quad (\text{GWLLN})$$

那么 $(S_n - a_n)/n \rightarrow_p 0$, 其中 $a_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k \cdot \mathbb{I}_{\{|X_k| \leq n\}}]$.

► 上述定理的证明, 我们会用到一个非常重要的技巧: **截尾技巧**.
初学时, 我们仅仅了解一下即可.

- ▶ 在各种类型的大数定律中
 - 强体现在收敛性是几乎处处的;
 - 弱体现在收敛性是依概率的.

定理 20 (辛钦强大数定律). 设 $\{X_k, k \geq 1\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ 存在 (且有限, 可略去), 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow \mu, \quad \text{a.s..}$$



Figure: 苏联数学家辛钦

- ▶ 课本上给出了四阶矩有限的条件下的证明, 定理 5.4.3, p258. 由强大数定律的结果, 可知概率的频率定义是非常合理的.

- 对于独立不同分布的情形, 比较著名的强大数定律有

定理 21 (科尔莫戈罗夫强大数定律, 推论). 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列且具有相同的数学期望 μ , 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\text{Var}[X_k]}{k^2} < +\infty,$$

则强大数定律成立.

- 关于强大数定理的证明技巧是非常精彩的 (也需要截尾技巧), 限于课时限制, 建议感兴趣的同学自行查找并阅读相关材料.
- 对更一般独立、但不同分布的随机变量序列其满足强大数定律我们有著名的 **Kolmogorov 三级数定理**, 这个定理里面给出了强大数定律成立的充分必要条件.

♠ 应用: Weierstrass 定理的概率证明, 课本习题 5.48

例题 22. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 那么存在多项式函数 f_n 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

解答:[证明概要] 构造独立同分布随机变量序列 $X_i \sim B(1, x), i \geq 1, x \in [0, 1]$, 那么由强大数定律和 f 的连续性可以得到 $f(S_n/n) \rightarrow f(x)$ 几乎处处, 其中 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. 注意到

$$\mathbb{E}[f(S_n/n)] = \sum_{j=0}^n f(j/n) C_n^j x^j (1-x)^{n-j} := f_n(x)$$

是 x 的多项式函数, 再利用闭区间上连续函数也一定一致连续这一性质, 不难验证结论成立. □

例题 23. 回到邮票收集问题, 记 T_n 表示首次收集齐 n 张不同类型邮票时对应的收集次数, 证明 $T_n/n \ln(n) \rightarrow_p 1$.

§3 中心极限定理

- 前面我们学习了弱大数定律以及强大数定律, 大数定律说当 n 充分大时, $S_n/n = (X_1 + X_2 + \cdots + X_n)/n$ 会稳定在 μ 附近.

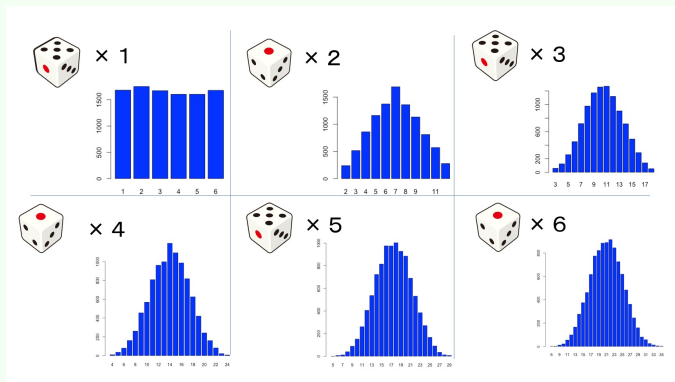


Figure: $\times k$ 表示抛 k 次骰子点数和, 重复 10^5 轮得到各个可能结果的直方图

恰当的尺度变换

- 本节我们将研究它的分布. 由强大数定律可知当 $\mu \neq 0$ 时, $S_n \rightarrow \infty(-\infty)$ 几乎处处, 因此我们需要将上面序列**标准化**(使其均值为零, 方差为一, 为何?), 即考虑

$$\xi_n = \frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{\text{Var}[S_n]}}$$

在 $n \rightarrow \infty$ 时的分布问题, 这里 ξ_n 也称为标准化后的部分和.

- 下面的中心极限定理表明: 在一定的条件下, 当 n 充分大时, ξ_n 的分布近似于标准正态分布, 具有一定的**普适性** (不依赖于 X_k 的具体分布). 具体的,

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{\text{Var}[S_n]}} \leq x\right) \approx \mathbb{P}(N(0, 1) \leq x), \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$

两个例子

► 我们先看一个例子.

例题 24. (1) 正态分布. 令 $X_k, k \geq 1$ 是独立同分布的正态分布, $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么标准化后的部分和

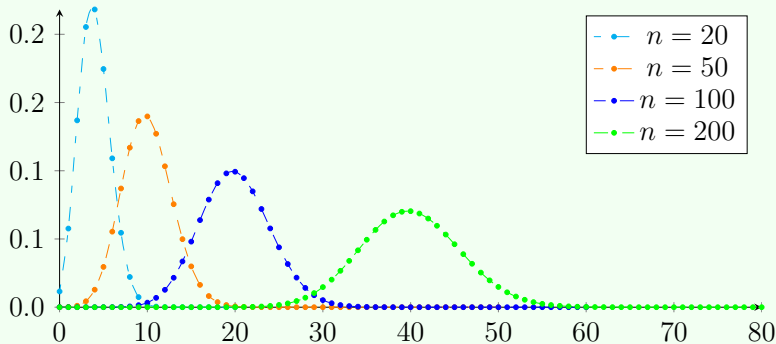
$$\xi_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

容易验证对任意的 n , 我们都有 $\xi_n \sim N(0, 1)$.

(2) 两点分布. 令 $X_k, k \geq 1$ 是独立同分布的两点分布, $X_1 \sim B(1, p), p \in (0, 1)$, 考虑标准化后的部分和

$$\xi_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

- 我们知道 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim B(n, p)$. 下图是 $p = 0.2$ 时, $B(n, 0.2)$ 的分布列对应的图像, 其中 $n = 20, 50, 100, 200$. 可以看出当 n 很大时, 图形与正态密度曲线很接近.



- 上述现象不是特例, 大家可以用计算机尝试其它的常见分布.

中心极限定理 (Central Limit Theorem, CLT)

定理 25 (中心极限定理: 独立同分布情形). 设随机变量序列 $\{X_k, k \geq 1\}$ 独立同分布, 均值为 μ , 方差为 σ^2 , 定义部分和序列 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 那么其标准化

$$\xi_n := \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

依分布收敛到标准正态分布, 即对任意的 $x \in \mathbf{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n \leq x) = \Phi(x)$, 其中

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du$$

为标准正态分布的分布函数.

证明: 我们把此定理的证明概要放在本节的末尾.

□

一些注记

- ▶ ξ_n 依分布收敛到随机变量 S , 也记作 $\xi_n \rightarrow_d S$ 或者 $\xi_n \rightarrow_w S$.
- ▶ 依分布收敛是比依概率收敛更弱的一种收敛性, 表明对任意的 x (严格说来, 是对任意的 S 的分布函数的连续点 x),

$$\mathbb{P}(\xi_n \leq x) \approx \mathbb{P}(S \leq x)$$

对较大的 n 成立, 其用途在于 ξ_n 的分布函数在 x 处的值可以用 S 的对应值来近似代替.

- ▶ 中心极限定理表明, 对充分大的 n , 标准化的部分和 $(X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu)/\sqrt{n\sigma^2}$ 的概率分布可以用正态分布 $N(0, 1)$ 来近似. 而标准正态分布的分布函数可以查表得到. 中心极限定理在近似计算中有很多应用.

例题 26. 在上面定理的假设下, 对任意固定的 $z \in \mathbf{R}$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n = z) = 0$, 因此也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n \leq z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n < z) = \Phi(z)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n \geq z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n > z) = 1 - \Phi(z).$$

特别地, 对任意固定的 $z > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\xi_n| \leq z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\xi_n| < z) = \Phi(z) - \Phi(-z) = 2\Phi(z) - 1.$$

证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 注意到 $0 \leq \mathbb{P}(\xi_n = z) \leq \mathbb{P}(z - \varepsilon < \xi_n \leq z) = \mathbb{P}(\xi_n \leq z) - \mathbb{P}(\xi_n \leq z - \varepsilon)$, 令 $n \rightarrow \infty$, 利用中心极限定理得到

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\xi_n = z) \leq \Phi(z) - \Phi(z - \varepsilon),$$

再利用 $\varepsilon > 0$ 的任意性和 $\Phi(\cdot)$ 的连续性可知命题成立. □

中心极限定理的一些简单应用

- 利用独立同分布情形的中心极限定理时注意
- 验证中心极限定理成立时的条件 (独立同分布、方差存在);
 - 如何把关心的随机变量转化为多个独立同分布的随机变量的和 (有时具体问题会隐含基本随机变量 X_k);
 - 注意具有再生性的随机变量, 比如二项分布和泊松分布. 即若 $S_n \sim B(n, p)$, 则存在独立同分布的随机变量 $X_k \sim B(1, p), k \geq 1$ 使得

$$S_n =_d X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

此时对应的中心极限定理称为**棣莫弗 - 拉普拉斯**中心极限定理 (见后面的例题). 关于泊松分布有类型的性质. 还有其它分布么?

例题 27. 某工程队需要测量 **A,B** 两地之间的距离, 由于测量工具限制, 将其分成了 1200 段进行分别测量, 假定每段的测量是独立的且误差服从 $(-0.5, 0.5)$ (单位:km) 上的均匀分布. 求总的测量误差不超过 20km 的概率.

解答: 记 X_k 表示第 k 段的测量误差, 那么 $X_k \sim \mathcal{U}(-0.5, 0.5)$, $k = 1, 2, \dots, 1200$ 且独立同分布, 所求概率 $\mathbb{P}(|S_n| \leq 20)$. 因为 $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\text{Var}[X_1] = 1/12$, 由中心极限定理可知

$$\mathbb{P}(|S_n| \leq 20) = \mathbb{P}\left(\frac{|S_n - 0|}{\sqrt{1200 \cdot 1/12}} \leq \frac{20}{\sqrt{1200 \cdot 1/12}}\right) \approx 2\Phi(2) - 1 \approx 0.955.$$

□

► 熟记我们常用的公式: 若 $X \sim N(0, 1)$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 以及对任意的 $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\Phi(x) - 1.$$

例题 28 (反解所需要的 n). 生产线生产某种产品, 由于技术原因, 每件产品的重量是随机的, 假定均重为 50(单位: kg), 标准差为 5, 若用载重为 5t 的汽车装运, 那么每辆汽车最多装多少件才能保证不超载的概率大于 0.977? 已知 $\Phi(-2) = 0.023$, $20004^2 - 4 \cdot 10^8 \approx 400.02^2$.

解答: 设 X_k 表示第 k 包的重量, 那么 $\mathbb{E}[X_k] = 50$, $\text{Var}[X_k] = 5^2$, 假设汽车装载了 n 件, 那么求最大的 n 使得 $\mathbb{P}(S_n \leq 5000) \geq 0.977 = \Phi(2)$, 其中 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. 由中心极限定理

$$\mathbb{P}(S_n \leq 5000) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n - 50n}{\sqrt{25n}} \leq \frac{5000 - 50n}{\sqrt{25n}}\right) \approx \Phi((1000 - 10n)/\sqrt{n})$$

按照题意有 $\Phi((1000 - 10n)/\sqrt{n}) \geq \Phi(2)$, 由 Φ 的单调增性质, 这等价于 $(1000 - 10n)/\sqrt{n} \geq 2$, 解得 $n < 98.02$, 因此每辆汽车最多装 98 件才能保证不超载的概率大于 0.977. □

例题 29 (正态近似二项分布). 设 $S_n \sim B(n, p)$, $p = 1 - q \in (0, 1)$. 设 $X_i, i \geq 1$ 独立同分布且 $X_1 \sim B(1, p)$, 则 $S_n =_d X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 由中心极限定理可知

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

这说明我们可以用正态分布来近似二项分布 (此时也称为棣莫弗-拉普拉斯定理). 比如我们考虑 $\mathbb{P}(B(16, 0.5) = 8)$ 的值, 注意到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B(16, 0.5) = 8) &= \mathbb{P}(B(16, 0.5) \in [7.5, 8.5]) \\ &= \mathbb{P}\left(-0.25 \leq \frac{B(16, 0.5) - 8}{2} \leq 0.25\right) \\ &\approx 2\Phi(0.25) - 1 \approx 0.1974 \end{aligned}$$

而真实值为 $\mathbb{P}(B(16, 0.5) = 8) = 0.1964$, 这说明二者接近的很好.

♠ 棣莫弗 - 拉普拉斯定理的近似计算时的修正

► $S_n \sim B(n, p)$ 是一个整数值随机变量, 对于非负整数 a, b ,

$$\{a \leq S_n \leq b\} = \{a - 0.5 \leq S_n \leq b + 0.5\} = \{a - 1 < S_n < b + 1\}.$$

不同的选择, 在使用中心极限定理近似时得到的结果就不一致.

► 可以证明 (可参看 Feller, 《概率论及其应用》, 第一卷, 第 7 章), 当 $\min\{np, nq\} \geq 5$ 时, 使用近似

$$\mathbb{P}(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

的效果较好. 我们以后使用此定理时, 都尽量遵守这个约定.

例题 30. ♠ 某药厂试制了一种新药, 声称对某贫血患者的治疗有效率达到 80%. 医药监管部门准备对 100 个贫血患者进行此药的疗效试验, 若这 100 个人中至少有 75 人用药有效, 就批准此药的生产. 如果此药的治疗有效率确实达到 80%, 那么此药被批准生产的概率为多少?

解答: 用 $S_n (n = 100)$ 表示这 100 个人中用药后有效的人数, 若此药的治疗有效率为 $p = 80\%$, 则 $S_n \sim B(n, p)$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{药被批准}) &= \mathbb{P}(S_n \geq 75) = \mathbb{P}(S_n > 74.5) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \geq \frac{74.5 - 80}{\sqrt{80 \times 0.2}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(-5.5/4) = \Phi(1.375) \approx 0.92,\end{aligned}$$

可见此药获得批准生产的概率大约为 92% (真实值 91.25%).

□

► 若有效率 $p > 80\%$, 则被批准的概率大于 92%.

► 回忆若 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ 且二者独立, 那么 $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$, 即泊松分布具有再生性.

例题 31. ♠ 报名听《概率论》的学生人数 X 服从均值为 100 的泊松随机变量, 负责这门课程的老师决定, 如果报名人数不少于 120, 就分成两班教学. 那么这位老师将教授两个班级的概率是多少?

解答: 显然所求概率为 $\mathbb{P}(X \geq 120)$, 我们课本中的附表查询不到这个值, 但是我们可以用中心极限定理来近似求得. 设 $X_k, k = 1, 2, \dots, 100$ 是独立同分布的且参数为 1 的泊松分布, 那么可知 $X_1 + \dots + X_n$ 与 X 同分布. 故由中心极限定理, $(X - 100)/10$ 近似服从 $N(0, 1)$, 由此

$$\mathbb{P}(X \geq 120) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 100}{10} \geq 1.95\right) \approx 1 - \Phi(1.95) \approx 0.02559,$$

因此这位老师将教授两个班级的概率是 0.026 (准确值约为 0.02823). $\square$

中心极限定理的一些拓展

► 前面我们介绍的中心极限定理要求 $\{X_i, i \geq 1\}$ 是独立同分布的, 但很多情形 $\{X_i, i \geq 1\}$ 只独立但不同分布, 下面我们介绍著名的 **Lindeberg-Feller 条件**. 记 $\mu_j = \mathbb{E}[X_j]$, $\sigma_j^2 = \text{Var}[X_j]$, $j \geq 1$, 定义 $B_n = \sqrt{\text{Var}[X_1 + \cdots + X_n]} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2}$.

定理 32 (Lindeberg-Feller). 设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立序列, 假定 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2 / B_n^2 = 0$, 则中心极限定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{1}{B_n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu_j) \leq x \right) = \Phi(x), \quad \forall x \in \mathbf{R} \quad (1)$$

成立的充要条件是 **Lindeberg-Feller 条件** 成立, 即对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{j=1}^n \mathbb{E} \left[(X_j - \mu_j)^2 \mathbb{I}_{\{|X_j - \mu_j| \geq \varepsilon B_n\}} \right] = 0. \quad (2)$$

推论 33. 设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立随机变量序列, 假定 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2/B_n^2 = 0$. 此外, 再若存在常数列 $\{C_n, n \geq 1\}$ 使得 $\max_{1 \leq j \leq n} |X_j - \mu_j| \leq C_n$ a.s. 对所有的 $n \geq 1$ 成立且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n/B_n = 0$, 则中心极限定理 (1) 成立.

证明: 我们只要验证 Lindeberg-Feller 条件 (2) 成立即可. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, $C_n < \varepsilon B_n$, 于是对 $1 \leq j \leq n$, 有 $\mathbb{I}_{\{|X_j - \mu_j| \geq \varepsilon B_n\}} = 0$ a.s., 故 Lindeberg-Feller 条件 (2) 成立. $\square$

推论 34. 设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立随机变量序列, 假定 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2/B_n^2 = 0$. 此外, 若存在常数 $\delta > 0$ 使得 **Lyapunov** 条件成立, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[|X_j - \mu_j|^{2+\delta}] = 0, \quad (3)$$

则中心极限定理 (1) 成立.

依分布收敛的特征函数法

- 下面我们介绍中心极限定理的证明. 更一般地, 我们使用的方法对于证明任意随机变量序列的依分布收敛性都是适用的. 为此我们先介绍依分布收敛的正式定义.

定义 35. 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是随机变量序列, X 是随机变量, 分别具有分布函数 $F_n(x), n \geq 1, F(x)$, 如果对 F 的每个连续点 x 处有, $F_n(x) \rightarrow F(x), n \rightarrow \infty$, 则称 X_n 依分布收敛到 X , 记作 $X_n \xrightarrow{d} X$ 或者记作 $X_n \rightarrow_d X$; 或者等价的称为 F_n 弱收敛到分布 F , 记作 $F_n \xrightarrow{w} F$ 或者记作 $F_n \rightarrow_w F$.

- 类似的我们可以定义随机向量的依分布收敛性, 在此我们不再赘述, 大家可以自行尝试写出其定义.

♠ 关于依分布收敛的几点注记

- ▶ 依分布收敛可以不要求 $X_n, n \geq 1$ 以及 X 定义在同一个概率空间上, 它仅仅反映的是对应的分布函数的某种收敛性;
- ▶ 分布函数列的逐点收敛极限并不一定还是一个分布函数. 比如 $F_n(x) = \Phi(x/n)$, 那么 $F_n(x) \rightarrow 1/2$, 显然后者不是一个分布函数;
- ▶ 在依分布收敛的定义中, 我们只要求 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 在 $F(\cdot)$ 的连续点上成立即可, 这是相对合理的要求. 比如我们希望随机变量序列 $X_n := n^{-1}, n \geq 1$ 依分布收敛到 $X \equiv 0$, 即 $F_n(x) = \mathbb{I}_{[n^{-1}, \infty)}(x)$ 收敛到 $F(x) = \mathbb{I}_{[0, \infty)}(x)$, 但是这个收敛显然在 $x = 0$ 这个不连续点处不成立.
- ▶ 依分布收敛是比依概率收敛更弱的一种收敛性. 总结: 几乎处处收敛强于依概率收敛, 依概率收敛强于依分布收敛.

♠ L_p 收敛性

例题 36 (课本定理 5.6.1, p278). 证明依概率收敛强于依分布收敛.

► 下面我们举例反之一般不对, 即依分布收敛一般推不出依概率收敛. 设 $X_n, n \geq 1$ 是独立同分布随机变量序列且均服从 $N(0, 1)$, 那么 $X_n \rightarrow_d X_1$, 但对 $\varepsilon = \sqrt{2}$,

$$\mathbb{P}(|X_n - X_1| \geq \sqrt{2}) = \mathbb{P}(|X_n - X_1|/\sqrt{2} \geq 1) = \mathbb{P}(|N(0, 1)| \geq 1) \neq 0,$$

这表明 $X_n \not\rightarrow_p X_1$.

► 在概率论中, 常用的收敛性还有 $L_p, p > 0$ 收敛性, 我们称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ L_p 收敛到 X , 若 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0$. 利用 Chebyshev 不等式可以看出, L_p 收敛强于依概率收敛; 但与几乎处处收敛没有必然蕴含关系.

- 为了验证随机变量序列或者分布函数列是否依分布收敛, 除了利用上述定义外, 另外一个非常重要且常用的方法就是**特征函数法**. 其理论依据是

定理 37 (特征函数连续性定理). (1) 设 $X_n, n \geq 1, X$ 的特征函数分别为 $\phi_n(t), \phi(t)$, 若 X_n 依分布收敛到 X , 那么对每个 t 均有 $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t), n \rightarrow \infty$.

(2) 设 $\phi_n, n \geq 1$ 是随机变量序列 $X_n, n \geq 1$ 对应的特征函数序列, 假定存在 ϕ 使得 ϕ_n 逐点收敛到 ϕ 且 ϕ 在 0 的一个领域内连续, 则存在随机变量 X 使得 $X_n \rightarrow_d X, n \rightarrow \infty$ 且 X 的特征函数为 ϕ .

- (2) 中的假设: ϕ 在 0 的一个领域内连续是必要的.

例题 38. 设 $X_n \sim N(0, n)$, 此时 $\phi_n(t) = e^{-nt^2/2}$, 因此 $\phi_n(0) \rightarrow 1, \phi_n(t) \rightarrow 0, t \neq 0, n \rightarrow \infty$, 但 X_n 不依分布收敛到任何随机变量.

♠ 中心极限定理的证明 (形式上, 非严格)

证明: 先设 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, 对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 记 $\phi(t) = \mathbb{E}[e^{itX_1}]$, 利用独立性假设可知 $Z_n = n^{-1/2}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\phi_n(t) &= \mathbb{E} \left[\exp \left(itn^{-1/2}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \right) \right] \\ &= \left\{ \mathbb{E} \left[\exp \left(itn^{-1/2}X_1 \right) \right] \right\}^n = \left\{ \phi(n^{-1/2}t) \right\}^n \\ &= \left\{ 1 - \frac{t^2}{2n} + o(t^2/n) \right\}^n \rightarrow e^{-t^2/2}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (**)\end{aligned}$$

对任意固定的 t 均成立, 那么由特征函数连续性定理可知结论成立. 对一般的 μ, σ^2 , 令 $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$, 则 Y_i 的均值为 0, 方差为 1, 且注意到

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

□

最后几点评注

- ▶ 在上面的证明中, $(\star\star)$ 处的推导是不严格的, 关于此处的严格证明, 大家可以参阅一些进阶的概率论书籍 (依赖一些有关复数的不等式估计). 中心极限定理的证明方法较多, 此处我们选取一个较为简单的方法, 大家也可以了解下其它的证明方法.
- ▶ 中心极限定理的条件可以进一步放弱, 独立性也可以不要, 但是需要假设额外的条件. 比如鞅序列、马氏性、混合性假设等等, 这些内容大大超出了我们的学习范围.
- ▶ 大数定律和中心极限定理一般不相互蕴含, 二者没有必然联系. 独立序列的大数定律可能不成立, 中心极限定理也可能不成立, 这些反例的构造可参看 (一本非常好的工具书)
 - M. Stoyanov, [Counterexamples in probability](#), third edition, New York, Dover publications.

课后作业 (此次作业不用提交, 也不做要求!!!)

- 掌握 PPT 上的例子, 自行查找强大数定律证明的更多资料.
- 完成课本习题 5.2–5.4、5.6、5.10–5.14、5.20、5.23、5.31、5.32、5.35、5.36、5.39、5.40、5.44、5.45、5.46.
- 建议学有余力的同学完成其余的每一道习题, 有疑问的欢迎与我课下交流.

谢谢大家的认真听讲!

齿在逾立, 则尝夜梦执丹漆之礼器, 随仲尼而南行; 旦而寤,
乃怡然而喜.

—引自刘勰 —《文心雕龙·序志》篇